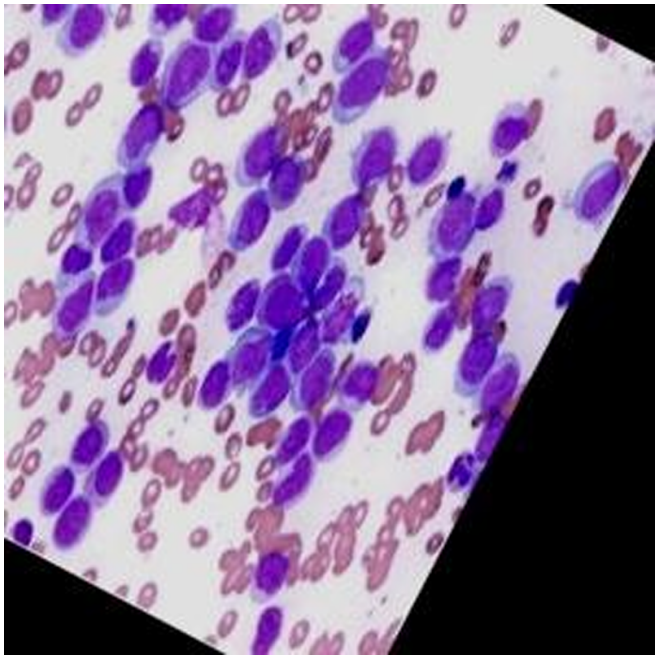
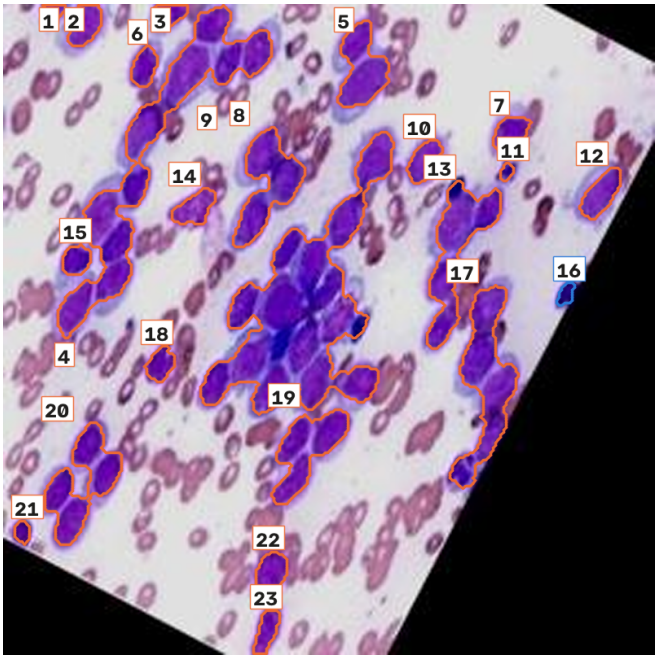
Lösemi Tarama ve Tanı Destek Raporu

Tarih: 05.11.2026 16:31 | Görüntü: acute_myeloid (398).jpg

Bu rapor araştırma ve eğitim amaçlı bir prototip tarafından üretilmiştir. Klinik teşhis için kullanılamaz; kesin tanı uzman hekim tarafından konmalıdır.



Orijinal görüntü



Hücre çekirdeği konturları (numaralar hücre tablosundaki No)

ALL (akut lenfoblastik) AML (akut miyeloid) Healthy (normal)

Özet

Toplam hücre	23	**ALL / AML / Healthy**	1 / 22 / 0
Anormal hücre oranı	**%100,0** (23 hücre)	**Yumuşak oran**	%99,8 (ort. P(ALL)+P(AML))
Risk seviyesi	**Yüksek**	**Eşikler**	Düşük < 0,76 ≤ Orta < 0,82 ≤ Yüksek
Baskın lösemi tipi	anormal hücreler içinde AML %95,7	**Segmentasyon**	K-means
Güven durumu	**Normal**	Güven bayrağı yok.	

Hücre tablosu

No	Sınıf	P(ALL)	P(AML)	P(Healthy)	Tahmin olasılığı	Kenara değiyor
1	AML	0,011	0,987	0,003	0,987	Evet
2	AML	0,001	0,997	0,002	0,997	Evet
3	AML	0,001	0,998	0,001	0,998	Evet
4	AML	0,001	0,998	0,000	0,998	Evet
5	AML	0,001	0,999	0,000	0,999	Hayır
6	AML	0,001	0,999	0,000	0,999	Hayır
7	AML	0,004	0,995	0,001	0,995	Hayır
8	AML	0,001	0,999	0,000	0,999	Hayır
9	AML	0,002	0,998	0,000	0,998	Hayır
10	AML	0,001	0,998	0,001	0,998	Hayır
11	AML	0,003	0,995	0,002	0,995	Hayır

No	Sınıf	P(ALL)	P(AML)	P(Healthy)	Tahmin olasılığı	Kenara değiyor
12	AML	0,003	0,996	0,000	0,996	Hayır
13	AML	0,001	0,998	0,000	0,998	Hayır
14	AML	0,002	0,997	0,001	0,997	Hayır
15	AML	0,004	0,979	0,017	0,979	Hayır
16	ALL	0,524	0,474	0,002	0,524	Hayır
17	AML	0,001	0,999	0,000	0,999	Evet
18	AML	0,002	0,998	0,000	0,998	Hayır
19	AML	0,001	0,999	0,000	0,999	Hayır
20	AML	0,011	0,988	0,001	0,988	Hayır
21	AML	0,469	0,529	0,002	0,529	Hayır
22	AML	0,000	1,000	0,000	1,000	Hayır
23	AML	0,012	0,986	0,002	0,986	Evet

Pipeline özeti ve model bilgisi

• Ön işleme: 256×256 kenar doldurmalı boyutlandırma → dolgu maskesi → arka plan tabanlı renk normalizasyonu (Reinhard) → Lab b* kanalı (ters) → 5×5 medyan → CLAHE (clip 1,0; 64 px karo).
• Segmentasyon: K-means. Tahmini eritrosit çapı 8,8 px (görüntüden, tip: yayma); boyut parametreleri bu çapa oranlı.
• Öznitelik çıkarma: 58 öznitelik (şekil, Lab/HSV renk, GLCM doku), eritrosit çapı 10 px referans ölçeğinde.
• Sınıflandırma: Gradyan artırma (HistGradientBoosting), hücre başına ALL / AML / Healthy olasılıkları.
• Risk skoru: anormal (ALL + AML) hücre sayısı / toplam hücre; seviye eşikleri geliştirme setinden seçildi.

Model başarısı (kilitli test seti): hücre düzeyi makro F1 0,949, görüntü düzeyi makro F1 0,985. Duyarlılık (hücre): ALL 0,980, AML 0,974, Healthy 0,961; anormal hücre duyarlılığı 0,982.
Risk eşikleri (geliştirme seti): Düşük/Orta 0,76 — lösemi görüntülerinin %98,9'i bu eşiğin üstünde (hedef ≥ %98,0); Orta/Yüksek 0,82 — Healthy görüntülerinin %95,2'i bu eşiğin altında (hedef ≥ %95,0).

Bu rapor araştırma ve eğitim amaçlı bir prototip tarafından üretilmiştir. Klinik teşhis için kullanılamaz; kesin tanı uzman hekim tarafından konmalıdır.